

## 제 2 교시

2027학년도 시대인재 서바이벌 모의고사 9회 문제지

# 수학 영역

# 홀수형

[illegible]

- 문제지의 해당란에 성명과 수험 번호를 정확히 쓰시오.
- 답안지의 필적 확인란에 다음의 문구를 정자로 기재하십시오.

## 만점으로 가는 지름길 콘텐츠

- 답안지의 해당란에 성명과 수험 번호를 쓰고, 또 수험 번호, 문형 (홀수/짝수), 답을 정확히 표시하시오.
- 단답형 답의 숫자에 '0'이 포함되면 그 '0'도 답란에 반드시 표시하시오.
- 문항에 따라 배점이 다르니, 각 물음의 끝에 표시된 배점을 참고하시오. 배점은 2점, 3점 또는 4점입니다.
- 계산은 문제지의 여백을 활용하시오.

※ 공통과목 및 자신이 선택한 과목의 문제지를 확인하고, 답을 정확히 표시하시오.

- 공통과목 ..... 1~8 쪽
- 선택과목
  - 확률과 통계 ..... 9~12 쪽
  - 미적분 ..... 13~16 쪽
  - 기하 ..... 17~20 쪽

※ 시험이 시작될 때까지 표지를 넘기지 마십시오.



제 2 교시

수학 영역

홀수형

5지선다형

1.  $\sqrt[3]{-8} \times 9^{-\frac{1}{2}}$ 의 값은? [2점]

- ①  $-\frac{4}{3}$     ②  $-\frac{2}{3}$     ③  $-\frac{1}{3}$     ④  $\frac{1}{3}$     ⑤  $\frac{2}{3}$

2. 다항함수  $f(x)$ 에 대하여  $f'(1)=3$ 일 때,

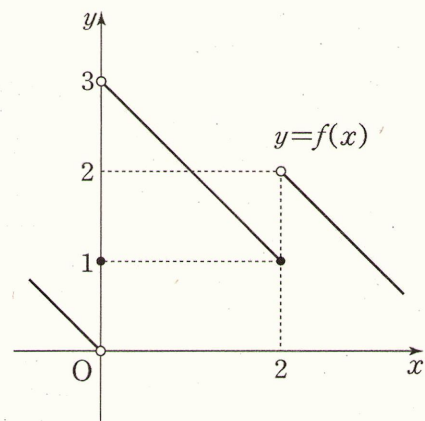
$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+2h)-f(1)}{h}$ 의 값은? [2점]

- ① 6    ② 9    ③ 12    ④ 15    ⑤ 18

3. 함수  $f(x)=\cos x+a$ 의 최솟값과 최댓값의 곱이 3일 때, 양수  $a$ 의 값은? [3점]

- ① 1    ② 2    ③ 3    ④ 4    ⑤ 5

4. 함수  $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과 같다.



$\lim_{x \rightarrow 0+} f(x) + \lim_{x \rightarrow 2+} f(x)$ 의 값은? [3점]

- ① 1    ② 2    ③ 3    ④ 4    ⑤ 5

5. 두 상수  $a, b$ 에 대하여 함수

$$f(x) = \begin{cases} x^3 + x^2 + 2x & (x < 1) \\ x^2 + ax + b & (x \geq 1) \end{cases}$$

이 실수 전체의 집합에서 미분가능할 때,  $a-b$ 의 값은? [3점]

- ① 1      ② 3      ③ 5      ④ 7      ⑤ 9

6. 첫째항이 1인 수열  $\{a_n\}$ 이 모든 자연수  $n$ 에 대하여

$$a_{n+1} + na_n = -1$$

을 만족시킬 때,  $a_4$ 의 값은? [3점]

- ① -14      ② -12      ③ -10      ④ -8      ⑤ -6

7. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수  $f(x)$ 가

$$f'(1) = f'(3) = 0, \quad f(1) = 2$$

를 만족시킬 때,  $\int_0^1 f(x)dx$ 의 값은? [3점]

- ①  $\frac{1}{4}$       ②  $\frac{1}{2}$       ③  $\frac{3}{4}$       ④ 1      ⑤  $\frac{5}{4}$

8. 방정식

$$2\sin\left(\pi x + \frac{\pi}{3}\right) = 1$$

의 모든 양의 실근을 작은 수부터 크기순으로 나열할 때,  $n$  번째 수를  $a_n$  이라 하자.  $a_2 + a_3$  의 값은? [3점]

- ①  $\frac{10}{3}$       ②  $\frac{11}{3}$       ③ 4      ④  $\frac{13}{3}$       ⑤  $\frac{14}{3}$

9. 함수  $f(x)=x^3-4x^2$  에서  $x$  의 값이 0에서  $a$  까지 변할 때의 평균변화율과  $f'(a)$  의 값의 합이 40 일 때, 양수  $a$  의 값은? [4점]

- ① 1      ② 2      ③ 3      ④ 4      ⑤ 5

10. 첫째항이  $-12$  이고 공차가 2 인 등차수열  $\{a_n\}$  에 대하여 다음 조건을 만족시키는 두 자연수  $p, q(p < q)$  의 모든 순서쌍  $(p, q)$  의 개수는? [4점]

수열  $\{a_n\}$  의 제 $p$  항부터 제 $q$  항까지의 합은 음수이다.

- ① 36      ② 43      ③ 50      ④ 57      ⑤ 64

11. 시각  $t=0$  일 때 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각  $t(t \geq 0)$ 에서의 속도  $v(t)$ 가 음수  $m$ 에 대하여

$$v(t) = \begin{cases} 5t^4 & (0 \leq t < 1) \\ m(t-1)+5 & (t \geq 1) \end{cases}$$

이다. 출발한 시각부터 점 P의 위치가  $-3$ 이 될 때까지

점 P가 움직인 거리가  $\frac{40}{3}$  일 때,  $m$ 의 값은? [4점]

- ①  $-4$       ②  $-\frac{7}{2}$       ③  $-3$       ④  $-\frac{5}{2}$       ⑤  $-2$

12. 다음 조건을 만족시키는 2 이상의 모든 자연수  $n$ 의 값의 합은? [4점]

$\frac{m}{2^{15}}$  이  $-\frac{m^4}{2^{50}}$ 의  $n$ 제곱근이 되도록 하는 0이 아닌 정수  $m$ 이 존재한다.

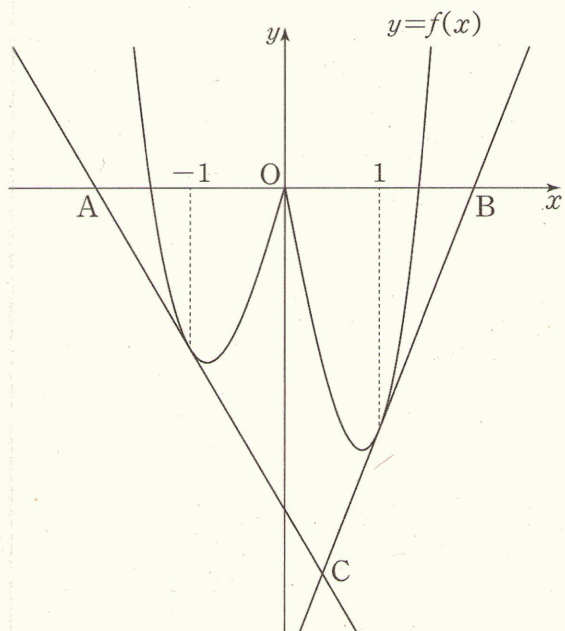
- ① 13      ② 15      ③ 17      ④ 19      ⑤ 21

13. 양수  $a$ 에 대하여 함수

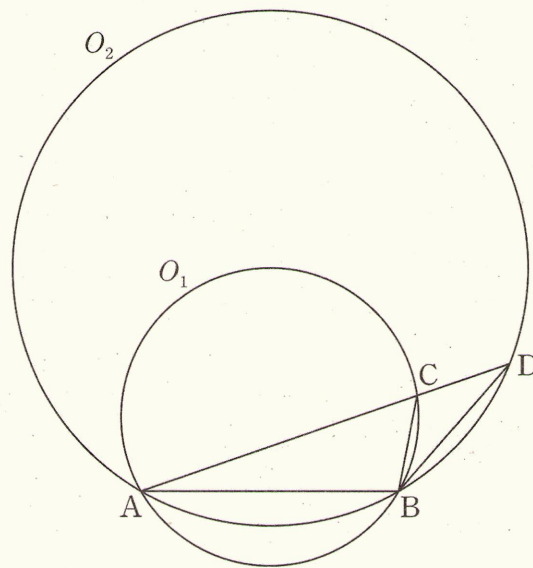
$$f(x) = \begin{cases} -2x^3 + 4x & (x < 0) \\ a(x^3 - 2x) & (x \geq 0) \end{cases}$$

이 있다. 곡선  $y=f(x)$  위의 점  $(-1, f(-1))$ 에서의 접선이  $x$ 축과 만나는 점을 A, 곡선  $y=f(x)$  위의 점  $(1, f(1))$ 에서의 접선이  $x$ 축과 만나는 점을 B, 두 접선이 만나는 점을 C라 하자.  $\overline{AC} : \overline{BC} = 3 : 2\sqrt{2}$  일 때,  $a$ 의 값은? [4점]

- ①  $\frac{12}{5}$     ②  $\frac{13}{5}$     ③  $\frac{14}{5}$     ④ 3    ⑤  $\frac{16}{5}$



14. 그림과 같이  $\overline{AB} = 2\sqrt{7}$ 인 삼각형 ABC의 외접원을  $O_1$ 이라 하고, 선분 AC를 4:1로 외분하는 점 D에 대하여 삼각형 ABD의 외접원을  $O_2$ 라 하자. 원  $O_2$ 의 중심이 원  $O_1$  위에 있고 원  $O_2$ 의 넓이가  $28\pi$ 일 때, 점 D와 직선 AB 사이의 거리는? [4점]



- ①  $\frac{3\sqrt{21}}{7}$     ②  $\frac{\sqrt{21}}{2}$     ③  $\frac{4\sqrt{21}}{7}$     ④  $\frac{9\sqrt{21}}{14}$     ⑤  $\frac{5\sqrt{21}}{7}$

15. 최고차항의 계수가 3이고  $f(0)=0$ 인 삼차함수  $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때,  $f(5)$ 의 값은? [4점]

(가) 방정식  $f(x)f(x+2)=0$ 의 서로 다른 실근의 개수는 5이고, 이 실근 중 세 번째로 작은 것은  $-2$ 이다.

(나) 방정식  $f(x)=0$ 의 가장 작은 실근을  $k$ 라 할 때,

$$f'(k)+4\int_0^2 f(x)dx=-19 \text{ 이다.}$$

- ① 120      ② 180      ③ 240      ④ 300      ⑤ 360

단답형

16. 부등식  $3^{5x} \leq 9^{x+8}$ 을 만족시키는 모든 자연수  $x$ 의 값의 합을 구하시오. [3점]

17. 함수  $f(x)$ 에 대하여  $f'(x)=-4x^3+12x^2$ 이고  $f(-1)=6$ 일 때,  $f(2)$ 의 값을 구하시오. [3점]

18. 수열  $\{a_n\}$ 에 대하여

$$\sum_{n=1}^{10} (a_n - 1)^2 = 100, \quad \sum_{n=1}^{10} a_n = 40$$

일 때,  $\sum_{n=1}^{10} (a_n - 1)(a_n + 1)$ 의 값을 구하시오. [3점]

19. 함수

$$f(x) = \frac{1}{5}x^5 - \frac{3}{2}x^4 + 3x^3 - 2x^2$$

이 구간  $(-\infty, k)$ 에서 극솟값을 갖도록 하는 정수  $k$ 의 최솟값을 구하시오. [3점]

20. 수열  $\{a_n\}$ 은  $a_1 = 1$ 이고 공비가  $-3$ 인 등비수열이다.

자연수  $n$ 에 대하여 곡선  $y = \sqrt{a_n x + 2(a_n)^2}$ 과 직선  $y = x$ 가 만나는 점을  $P_n$ , 점  $P_n$ 에서  $x$ 축에 내린 수선의 발을  $Q_n$ , 삼각형  $OP_nQ_n$ 의 넓이를  $A_n$ 이라 하자.

다음은  $\sum_{n=1}^{10} A_n$ 의 값을 구하는 과정이다. (단, 0는 원점이다.)

점  $P_n$ 의 좌표를  $P_n(x_n, x_n)$ 으로 놓으면

$$\sqrt{a_n x_n + 2(a_n)^2} = x_n \quad \cdots \cdots \textcircled{가}$$

이고, 이 식의 양변을 제곱하여 정리하면

$$(x_n - 2a_n)(x_n + a_n) = 0$$

이다.  $\textcircled{가}$ 에 의하여 모든 자연수  $n$ 에 대하여  $x_n > 0$ 이고, 수열  $\{a_n\}$ 은  $a_1 = 1$ 이고 공비가  $-3$ 인 등비수열이므로

$$x_{2n-1} = \textcircled{가}, \quad x_{2n} = \textcircled{나}$$

이다. 점  $Q_n$ 의 좌표가  $Q_n(x_n, 0)$ 이므로

$$A_{2n-1} = \frac{1}{2} \times (\textcircled{가})^2, \quad A_{2n} = \frac{1}{2} \times (\textcircled{나})^2$$

이고

$$\sum_{n=1}^{10} A_n = \sum_{n=1}^5 (A_{2n-1} + A_{2n}) = \textcircled{다} \times (3^{20} - 1)$$

이다.

위의 (가), (나)에 알맞은 식을 각각  $f(n)$ ,  $g(n)$ 이라 하고, (다)에 알맞은 수를  $k$ 라 할 때,  $160 \times \left(k + \frac{f(4)}{g(3)}\right)$ 의 값을 구하시오. [4점]

21. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수  $f(x)$ 에 대하여 함수

$$g(x) = \begin{cases} f(x)+1 & (f(x) \leq f(2)) \\ (x^2-3)f(x) & (f(x) > f(2)) \end{cases}$$

가  $x=a$ 에서만 불연속이고

$$\lim_{h \rightarrow 0+} (g(a+h) - g(a-h)) = 4, \quad |g(a)| = 2$$

를 만족시킬 때,  $f(7)$ 의 값을 구하시오. (단,  $a$ 는 상수이다.)

[4점]

22. 상수  $k$ 에 대하여 곡선  $y = 2 \times 4^{x-k}$  위의 두 점 A, B가 각각 제2사분면, 제1사분면에 있다. 곡선  $y = \log_2 x + 2k$ 가 기울기가  $-2$ 이고 점 A를 지나는 직선과 만나는 점을 C, 기울기가  $-2$ 이고 점 B를 지나는 직선과 만나는 점을 D라 할 때, 네 점 A, B, C, D가 다음 조건을 만족시킨다.

(가)  $2 \times \overline{AD} = \overline{BC}$

(나) (점 D의  $x$ 좌표) - (점 B의  $x$ 좌표) = 2

(다) (사각형 ABDC의 넓이) = 9

$4^{3k+4}$ 의 값을 구하시오. [4점]

\* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.
- 이어서, 「선택과목(확률과 통계)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

제 2 교시

## 수학 영역(확률과 통계)

홀수형

## 5지선다형

23. 다항식  $(2x^2+1)^5$ 의 전개식에서  $x^6$ 의 계수는? [2점]

- ① 20      ② 40      ③ 60      ④ 80      ⑤ 100

24. 두 사건  $A, B$ 에 대하여

$$P(A^c \cap B) = \frac{1}{3}, \quad P(A^c \cap B^c) = \frac{1}{5}$$

일 때,  $P(A)$ 의 값은? [3점]

- ①  $\frac{2}{5}$       ②  $\frac{7}{15}$       ③  $\frac{8}{15}$       ④  $\frac{3}{5}$       ⑤  $\frac{2}{3}$

25. 6개의 문자 F, O, L, L, O, W를 일렬로 나열할 때,  
F와 W가 이웃하게 되는 경우의 수는? [3점]

- ① 30      ② 45      ③ 60      ④ 75      ⑤ 90

26. 주머니에 빨간 공, 파란 공, 흰 공, 검은 공이 각각 2개씩  
모두 8개의 공이 들어 있다. 이 주머니에서 임의로 3개의 공을  
동시에 꺼낼 때, 꺼낸 공의 색이 모두 다를 확률은? [3점]

- ①  $\frac{2}{7}$       ②  $\frac{5}{14}$       ③  $\frac{3}{7}$       ④  $\frac{1}{2}$       ⑤  $\frac{4}{7}$

27. 한 개의 주사위를 한 번 던져 나온 눈의 수를  $k$ 라 할 때,  
 $k^2$  과  $27-k$  중 작지 않은 값을 확률변수  $X$ 라 하자.  
 $E(X)$ 의 값은? [3점]

- ① 26
- ②  $\frac{157}{6}$
- ③  $\frac{79}{3}$
- ④  $\frac{53}{2}$
- ⑤  $\frac{80}{3}$

28. 4명의 남학생과 4명의 여학생이 있다. 이 8명의 학생  
중에서 6명을 선택하고, 이 6명의 학생 모두를 일정한  
간격으로 원 모양의 탁자에 둘러앉게 할 때, 적어도 한 명의  
여학생과 이웃한 남학생의 수가 3이 되도록 둘러앉게 하는  
경우의 수는? (단, 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 본다.)  
[4점]

- ① 1632
- ② 1656
- ③ 1680
- ④ 1704
- ⑤ 1728

## 단답형

29. 어느 모집단의 확률변수  $X$ 는 평균이  $m(m > 9)$ ,  
표준편차가  $\sigma$ 인 정규분포를 따르고, 이 모집단에서 크기가  $n$ 인  
표본을 임의추출하여 구한 표본평균을  $\bar{X}$ 라 하자. 두 함수

$$f(x) = P(x \leq X \leq x+4), \quad g(x) = P(x-2 \leq \bar{X} \leq x)$$

가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 두 함수  $f(x)$ ,  $g(x)$ 의 최댓값은 모두 0.3830이다.  
(나)  $f(x) \geq g(10)$ 을 만족시키는 실수  $x$ 의 최댓값과  
최솟값의 차는 12이다.

$m + \sigma + n$ 의 값을 오른쪽  
표준정규분포표를 이용하여 구하시오.

[4점]

| $z$ | $P(0 \leq Z \leq z)$ |
|-----|----------------------|
| 0.5 | 0.1915               |
| 1.0 | 0.3413               |
| 1.5 | 0.4332               |
| 2.0 | 0.4772               |

30. 스티커가 붙어 있지 않고, 앞면은 흰색, 뒷면은 검은색인  
카드 한 장과 24개의 스티커가 있다. 이 카드와 한 개의  
주사위를 사용하여 다음 시행을 한다.

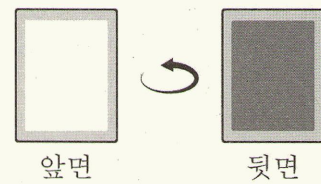
주사위를 한 번 던져 나온 눈의 수가  $k$ 일 때,  
카드의 보이는 면에 스티커를  $k$ 개 붙인 뒤,  
 $k$ 가 홀수이면 카드를 한 번 뒤집고,  
 $k$ 가 짝수이면 카드를 그대로 둔다.

처음에 흰색인 면이 보이도록 카드가 놓여 있다.

위의 시행을 4번 반복한 후 카드에 붙어 있는 모든 스티커의  
개수가 11일 때, 카드의 흰색인 면에 붙어 있는 스티커의

개수가 짝수일 확률은  $\frac{q}{p}$ 이다.  $p+q$ 의 값을 구하시오.

(단,  $p$ 와  $q$ 는 서로소인 자연수이다.) [4점]



## \* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.
- 이어서, 「선택과목(미적분)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

제 2 교시

수학 영역(미적분)

홀수형

5지선다형

23.  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{3}{n^2} + \frac{6}{n^3}}{\frac{1}{n^2} - \frac{3}{n^3}}$ 의 값은? [2점]

- ① 1      ② 2      ③ 3      ④ 4      ⑤ 5

24.  $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 x \sin x dx$ 의 값은? [3점]

- ①  $\frac{1}{12}$       ②  $\frac{1}{6}$       ③  $\frac{1}{4}$       ④  $\frac{1}{3}$       ⑤  $\frac{5}{12}$

25. 수열  $\{a_n\}$ 에 대하여  $\sum_{n=1}^{\infty} \{8 - (n+2)a_n\} = 2026$  일 때,

$\lim_{n \rightarrow \infty} (2n+1)a_n$ 의 값은? [3점]

- ① 8      ② 10      ③ 12      ④ 14      ⑤ 16

26.  $x = \frac{\pi}{4}$ 에서  $x = \frac{\pi}{3}$ 까지의 곡선  $y = \frac{\ln(\sin x) + \ln(\cos x)}{2}$ 의

길이는? [3점]

- ①  $\frac{\ln 2}{4}$       ②  $\frac{\ln 3}{4}$       ③  $\frac{\ln 3}{2}$       ④  $\ln 2$       ⑤  $\ln 3$

27. 두 상수  $a(a > 0)$ ,  $b$ 에 대하여 점  $(a, b)$ 가  
곡선  $y = \ln(4x^2 + a)$ 의 변곡점일 때,  $a \times e^b$ 의 값은? [3점]
- ①  $\frac{3}{128}$       ②  $\frac{1}{32}$       ③  $\frac{1}{8}$       ④  $\frac{1}{2}$       ⑤  $\frac{3}{4}$

28. 실수 전체의 집합에서 연속인 함수  $f(x)$ 가 상수  $a$ 와  
 $0 \leq x \leq 3\pi$ 인 모든 실수  $x$ 에 대하여 다음 조건을 만족시킨다.
- (가)  $\{f(x) - \sin x\}\{f(x) + a - \cos x\} = 0$   
 (나)  $f(x) \geq 0$

- 함수  $f(x)$ 는 열린구간  $(0, 3\pi)$ 에서 미분가능하고  $f(0) = f(3\pi)$   
일 때,  $\int_0^{3\pi} f(x)dx$ 의 값은? [4점]
- ①  $1 + \sqrt{2}\pi$       ②  $2 + \sqrt{2}\pi$       ③  $1 + 2\sqrt{2}\pi$   
 ④  $2 + 2\sqrt{2}\pi$       ⑤  $3 + 2\sqrt{2}\pi$

## 단답형

29. 공비가 1보다 큰 등비수열  $\{a_n\}$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 자연수  $k$ 의 개수가 2이다.

급수  $\sum_{n=1}^{\infty} \{p^{n+1} - (a_k - 2)^n\}$ 이 수렴하도록 하는 실수  $p$ 가 존재한다.

$a_3 = \sqrt{3}$  일 때,  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{16}{a_n^2}$ 의 값을 구하시오. [4점]

30. 실수  $t$  ( $\frac{7}{4} < t < 3$ )에 대하여 함수

$$f(x) = \frac{1}{4}x^4 - \frac{2t+3}{3}x^3 + \frac{3}{4}t^4x$$

가 있다. 함수  $f(x) - 6x$ 가  $x = s$ 에서 극댓값을 가질 때,  $f(s)$ 의 값을  $g(t)$ 라 하자.  $g'(2) = \frac{q}{p}$ 일 때,  $p+q$ 의 값을 구하시오. (단,  $p$ 와  $q$ 는 서로소인 자연수이다.) [4점]

## \* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.
- 이어서, 「선택과목(기하)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

제 2 교시

수학 영역(기하)

홀수형

5지선다형

23. 타원  $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{16} = 1$ 의 단축의 길이는? [2점]

- ① 2      ② 4      ③ 6      ④ 8      ⑤ 10

24. 좌표공간의 두 점  $A(-4, a, -3)$ ,  $B(b, 2, 6)$ 에 대하여  
선분 AB를 1:2로 내분하는 점이 원점일 때,  $a+b$ 의 값은?

[3점]

- ① 5      ② 6      ③ 7      ④ 8      ⑤ 9

25. 포물선  $y^2 = 8x$  위의 점  $A(2, 4)$ 에서의 접선과  $y$ 축이 만나는 점을 B, 포물선의 준선과  $x$ 축이 만나는 점을 C라 하자. 삼각형 OBC의 넓이는? (단, O는 원점이다.) [3점]

- ①  $\frac{1}{2}$       ② 1      ③  $\frac{3}{2}$       ④ 2      ⑤  $\frac{5}{2}$

26. 좌표평면 위의 점  $A(4, 8)$ 과 점 P에 대하여

$$|\overrightarrow{OP}|^2 + \overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OP} + 15 = 0$$

일 때,  $|\overrightarrow{AP}|$ 의 최솟값은? (단, O는 원점이다.) [3점]

- ①  $3\sqrt{5}$       ②  $4\sqrt{5}$       ③  $5\sqrt{5}$       ④  $6\sqrt{5}$       ⑤  $7\sqrt{5}$

27. 좌표공간에 한 변의 길이가 4인 정삼각형 ABC와 평면 ABC 위에 있지 않은 점 P가 있다. 사면체 PABC의 부피가  $4\sqrt{3}$ 이고, 점 P에서 직선 AB에 내린 수선의 발을 Q라 할 때,  $\overline{PQ}=4$ 이다. 평면 PAB와 평면 ABC가 이루는 예각의 크기를  $\theta$ 라 할 때,  $\cos\theta$ 의 값은? [3점]

- ①  $\frac{\sqrt{3}}{4}$
- ②  $\frac{1}{2}$
- ③  $\frac{\sqrt{5}}{4}$
- ④  $\frac{\sqrt{6}}{4}$
- ⑤  $\frac{\sqrt{7}}{4}$

28. 좌표평면에서 원  $x^2+y^2=1$  위의 점 P와 원  $(x-3)^2+y^2=1$  위의 서로 다른 두 점 Q, R이  $|\overrightarrow{PQ}|=|\overrightarrow{PR}|=3$ 을 만족시키며 움직인다.  $|\overrightarrow{PQ}+\overrightarrow{PR}|$ 의 값이 최소일 때, 점 P의  $x$ 좌표는? (단, 점 P는  $x$ 축 위에 있지 않다.) [4점]

- ①  $\frac{1}{6}$
- ②  $\frac{1}{3}$
- ③  $\frac{1}{2}$
- ④  $\frac{2}{3}$
- ⑤  $\frac{5}{6}$

## 단답형

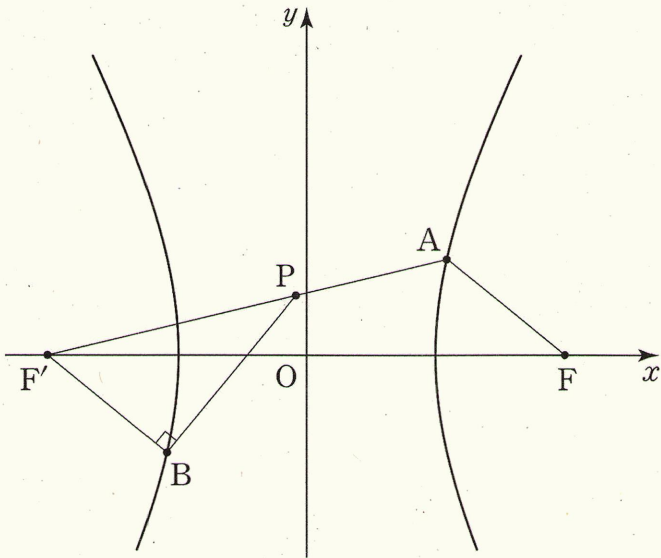
29. 그림과 같이 두 점  $F(c, 0)$ ,  $F'(-c, 0)$  ( $c > 0$ )을 초점으로 하고 주축의 길이가 5인 쌍곡선 위의 점 중 제1사분면에 있는 점  $A$ 와 제3사분면에 있는 점  $B$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가)  $\overline{AF} = \overline{BF'}$

(나)  $\overline{AF} = \overline{AP}$ 를 만족시키는 선분  $F'A$  위의 점  $P$ 에 대하여  $\angle F'BP = \frac{\pi}{2}$ 이다.

$\sin(\angle FAF') = \frac{4}{5}$ 일 때, 삼각형  $ABF$ 의 넓이를  $S$ 라 하자.

$10S$ 의 값을 구하시오. [4점]



30. 좌표공간에 세 점  $A(3, \sqrt{3}, 0)$ ,  $B(-3, \sqrt{3}, 0)$ ,  $C(0, 4\sqrt{3}, 0)$ 과 구

$$S: x^2 + y^2 + (z - a)^2 = r^2 \quad (a > 0)$$

이 있다. 구  $S$  위의  $z$ 좌표가 양수인 점  $P$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 사면체  $PABC$ 는 정사면체이다.

(나) 구  $S$ 는 직선  $CP$ 와 점  $P$ 에서 접한다.

직선  $OP$ 가 구  $S$ 와 만나는 점 중  $P$ 가 아닌 점을  $Q$ 라 하자.

$xy$ 평면과 평면  $QAC$ 가 이루는 예각의 크기를  $\theta$ 라 할 때,

$\tan^2 \theta = \frac{q}{p}$ 이다.  $p+q$ 의 값을 구하시오. (단,  $O$ 는 원점이고,

$p$ 와  $q$ 는 서로소인 자연수이다.) [4점]

\* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.



※ 시험이 시작될 때까지 표지를 넘기지 마십시오.